

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTIFICAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA — REFORMA DA CAG
Órgão Contratante: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos — SRA/ES
Objeto: Reforma da Estrutura Suporte da CAG no Edifício Sede MG/ES
Responsável Técnico: Engº Luis Fernando Dias
Data: 29/07/2026BDI: 25,00%

Item	Código	Banco	Descrição do Serviço / Insumo	Unid.	Qtd. Orçada	Fórmula / Memorial de Quantificação Detalhado	Projeto / Desenho de Referência	Custo Unit. s/ BDI (R\$)	Preço Unit. c/ BDI (R\$)	Total c/ BDI (R\$)
1.1	COMP-CAG-01	Próprio	Carrinho metálico de movimentação de carga (1,00x2,50m)	un	1,00	2 longarinas U3" (4,0m) + 4 travessas U3" (3,2m) = 59,7kg + Chapa 4mm 2m² (62,8kg) + Chapa xadrez alumínio 2mm (2,5m²) + 4 roldanas 2.1/2" + 2 freios	detalhes 01 02 04 06.pdf (Det. 01) e Tabela 20/07/2026	5.671,38	7.089,22	7.089,22
2.1	COMP-CAG-02	Próprio	Estrutura metálica de elevação e suporte do carrinho	kg	450,00	Vigas I 3" (34,24m = 290,36kg) + Trilhos barra redonda 3/4" (12m = 26,88kg) + Barra chata 1"x1/8" (10,08kg) + Placas base/gussets (92,68kg) + Perdas/solda (40kg) = 450,0kg	guindaste da CAG.pdf / detalhe de tabela.pdf	26,84	33,55	15.097,50
3.1	COMP-CAG-03	Próprio	Passarela metálica elevada de acesso e manutenção	m²	2,00	Prolongamento de 2m (2,0m²). Perfis I 4" (30kg/m²) + Chapa base 4mm (31,4kg/m²) + Chapa xadrez alumínio 2mm (1,25m²/m²) + Guarda-corpo galv. 1" (3,5m/m²)	guarda corpo cobertura e escada de acesso ao telhado.pdf	1.406,09	1.757,61	3.515,22
4.1	COMP-CAG-04	Próprio	Guindaste mecânico de manutenção (Grua)	un	1,00	Lança I 100mm L=2,0m (19kg) + Cabo de aço 3/8" L=15m c/ esticador 1,5t + Caixa contrapeso 500x700x300mm c/ concreto C20 (280kg) + Base 400x400x15,875mm c/ 4 Parabolts 5/8" 3 flanges anelares e=5/8" H=30mm D_ext=300mm D_int=203,2mm. 2 flanges fixas (solda 360") + 1 flange solta intermediária (folga axial <= 1,0 cm)	guindaste da CAG.pdf / detalhe da movimentação do guindaste CAG.pdf	4.658,27	5.822,83	5.822,83
4.2	COMP-CAG-05	Próprio	Aplicação de 03 flanges em aço carbono H=30mm DN 8"	un	3,00	Tubo DN 8" Sch 40 L=5,0m (212,5kg) + 2 discos de tamponamento hermético chapa 1/2" (12,5kg) + 4 Parabolts inox 5/8"x6"	detalhe da movimentação do guindaste CAG.pdf	329,51	411,88	1.235,64
4.3	COMP-CAG-06	Próprio	Tubo guia interno sem costura DN 8" Sch 40 L=5,0m	un	1,00	Furação a 45° no tubo 8" + niple 1/2"x50mm soldado + tampão sextavado 1/2" + carga inicial de graxa de lítio	guindaste da CAG.pdf	2.026,99	2.533,73	2.533,73
4.4	COMP-CAG-07	Próprio	Orifício de lubrificação c/ niple 1/2" e tampão roscado	un	1,00	Perfil I 4"x2" h=0,20m (1,85kg) + Base chapa 3/8" 20x20cm (3,0kg) + 4 Parabolts 1/2"x4" + 1 Manta antivibratória borracha nitrílica 30mm (20x20cm)	detalhes 01 02 04 06.pdf / Relação 20/07/2026	393,41	491,76	15.736,32
5.1	COMP-CAG-08	Próprio	32 novos suportes do compressor e tanque sobre piso	un	32,00	Coluna perfil I 4"x2" h=2,0m (18,5kg) + Base 3/8" 20x20cm (3,0kg) + 2 Chapas topo 3/16" 10x10cm (0,75kg) + 4 Parabolts 1/2"x4" + 24 furos e parafusos M16 zincados	detalhes 03 e 05.pdf / Relação 20/07/2026	672,02	840,02	20.160,48
5.2	COMP-CAG-09	Próprio	24 novos suportes verticais dos módulos do Chiller	un	24,00	Cantoneiras 1.3/4"x1/4" L=12cm em L (0,55kg) + 4 Parabolts 1/2"x4" + 1 Manta antivibratória 30mm (15x15cm) + 4 parafusos M16 zincados	detalhes 01 02 04 06.pdf	313,71	392,13	6.274,08
5.3	COMP-CAG-10	Próprio	16 suportes do tanque de condensação da CAG	un	16,00	16 Perfis U 4" L=2,35m (37,6m total) + 32 Cantoneiras 1.3/4"x1/4" L=30cm + Parafusos M16x30mm zincados. Peso total = 780,0 kg	detalhes 01 02 04 06.pdf	22,31	27,88	21.746,40
5.4	COMP-CAG-11	Próprio	16 longarinas de serpentina e travamento frontal (780 kg)	kg	780,00	8 Perfis U 4" L=2,29m (18,32m total) + furação contínua + Parafusos M16x30mm zincados c/ porcas e arruelas. Peso total = 380,0 kg	detalhes 01 02 04 06.pdf	22,45	28,06	10.662,80
5.5	COMP-CAG-12	Próprio	08 longarinas de travamento lateral inferior (380 kg)	kg	380,00	Perfis I W150x22,5 ASTM A36 L=40,0m total (~22,5 kg/m = 900,0 kg) + Parafusos Estruturais A325 5/8"x2" + Pintura epóxi (100µm)	detalhes 03 e 05.pdf (Det. 05)	20,83	26,03	23.427,00
5.6	COMP-CAG-13	Próprio	Vigas I W150x22,5 (6"x4") de sustentação serpentinas (900 kg)	kg	900,00	Chapa alumínio naval 2,5mm (1,20m² = 8,1kg) + Espuma expansiva epóxi A+B (54L = 2,16kg) + Suporte superior redondo soldado + Abertura técnica traseira	Caixa de isolamento do rotor.pdf	1.137,25	1.421,56	8.529,36
6.1	COMP-CAG-14	Próprio	06 caixas de isolamento de condensação das bombas (20/25CV)	un	6,00	28,50 m² de cobertura trapezoidal i=5% + fechamento lateral + rufos/pingadeiras + parafusos autoperfurantes c/ vedação neoprene	calha na estrutura do chiller.pdf	150,43	188,03	5.358,85
7.1	12723	ORSE	Cobertura telha trapezoidal Galvalume 0,50mm branca (28,5 m²)	m²	28,50	16,10 m de calha alumínio (seções 30x15x10cm e 32x22x10cm c/ aba 5cm) + suportes fixação alumínio + solda TIG + vedação mastique PU	calha na estrutura do chiller.pdf	183,03	228,78	3.683,35
7.2	10011006	SIURB	Calhas em chapa de alumínio dobrada 3,0mm (16,10 m)	m	16,10	22,0 m guarda-corpo: Corrimão e 15 postes tubo 2" h=1,10m + 3 travessas tubo 1/2" + 15 canoplas 4" + 15 bases 10x10cm c/ Parabolts 3/8"x3"	guarda corpo cobertura e escada de acesso ao telhado.pdf	748,44	935,55	20.582,10
8.1	112561	SBC	Guarda-corpo tubos aço inox AISI 304 escovado/polido (22,0 m)	m	22,00	2 longarinas tubo inox 4" L=1,45m + montantes/pegadores tubo 2" + 4 degraus chapa 1/8" antiderrapante (0,45x0,10m) + 4 flanges 15x15cm c/ 8 Parabolts 1/2"x4"	guarda corpo cobertura e escada de acesso ao telhado.pdf	2.510,94	3.138,67	3.138,67
8.2	COMP-CAG-15	Próprio	Escada metálica inclinada acesso ao telhado inox 304	un	1,00	20,0 m² remoção cuidadosa e reinstalação c/ reaproveitamento integral p/ passagem de vigas e içamento + andaimes + guincho coluna	Projetos de Execução da CAG	26,97	33,71	674,20
9.1	3713705	SICRO3	Remoção e reinstalação de telhado metálico existente (20 m²)	m²	20,00					

10.1	200401	IOPES	Limpeza geral de obra e destinação em aterro licenciado PMV	m²	120,0 m² recolhimento entulhos + varrição + 120,00 ensacamento + carregamento + transporte caminhão basculante 6m³ + destinação c/ MTR	Área total de intervenção na CAG	9,87	12,33	1.479,60
TOTAL GERAL COM BDI 25%								R\$ 176.849,07	